

Ludopatia e o Impacto das BETs no Brasil

Relatório Técnico 02: Análise Comentada do Script

Arquivo Analisado: wireframe2.html

Disciplina: Projeto Integrador I | Ciência da Computação

Eixo Temático: ETL, Limpeza e Transformação de Dados

Data: Maio de 2026

Equipe de Desenvolvimento

Caio Barbosa de Lima (22400449)

Guilherme Augusto da Silva Henriques (22409093)

Gustavo Albuquerque de Oliveira (22402765)

Lucas Bretas Prata de Pinho Tavares (22400039)

Mateus Onival Araujo de Moraes (22402037)

1. Resumo Executivo

Este relatório apresenta uma análise técnica completa do arquivo `wireframe2.html`, que implementa um portal web responsivo para apresentação de pesquisa sobre ludopatia e impacto das BETs. O script combina **HTML semântico**, **CSS moderno com variáveis** e **JavaScript vanilla com Chart.js** para criar um dashboard interativo com visualização de dados epidemiológicos.

2. Visão Geral Técnica

2.1 Stack Tecnológico

Componente	Tecnologia	Versão/Descrição
Markup	HTML5	Semântico com ARIA labels
Estilização	CSS3	Variáveis CSS, Grid, Flexbox
Interatividade	JavaScript (Vanilla)	ES6 moderno, sem frameworks
Gráficos	Chart.js	CDN (unpkg/jsdelivr)
Tipografia	Google Fonts	Inter (400, 500, 600, 700)

✓ **Ponto Positivo:** Uso de CDN para Chart.js elimina dependências locais e simplifica deployment.

3. Análise da Estrutura HTML

3.1 Seção <head>

O cabeçalho implementa boas práticas de metadados e acessibilidade:

- `<meta charset="UTF-8">` — Define encoding Unicode
- `<meta name="viewport" ...>` — Garante responsividade em dispositivos móveis
- `<title>` — Título descritivo para SEO e contexto de aba

3.2 Variáveis CSS (CSS Custom Properties)

O script utiliza variáveis CSS para manutenção de tema centralizada:

```
:root { --primary: #3b1054; /* Roxo escuro (marca CEUB) */ --primary-light: #5a1c7d; /* Roxo claro */ --accent: #a7197f; /* Magenta (destaque) */ --success: #10b981; /* Verde (positivo) */ --danger: #ef4444; /* Vermelho (alerta) */ --bg-light: #f8fafc; /* Cinza muito claro */ --text-dark: #0f172a; /* Texto escuro */ }
```

✓ **Vantagem:** Permite alterar cores globalmente sem editar múltiplos arquivos; facilita manutenção e temas alternativos.

3.3 Reset Global de Estilos

```
* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
```

Prática recomendada que remove estilos padrão do navegador, estabelecendo linha de base consistente para todos os elementos.

4. Análise de Componentes Principais

4.1 Barra de Navegação (Navbar)

```
.navbar { position: fixed; top: 0; width: 100%; height: 70px;
background: var(--bg-white); z-index: 1000; }
```

Análise:

- `position: fixed` — Mantém navbar visível ao rolar a página
- `z-index: 1000` — Garante que sobreponha outros elementos
- `height: 70px` — Define espaço de padding no body automaticamente
- Logo com SVG embutido (data URI) — Sem requisição HTTP adicional

4.2 Grid de KPIs (Key Performance Indicators)

```
.kpi-container { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-
fit, minmax(220px, 1fr)); gap: 1.5rem; }
```

Análise:

- `auto-fit` — Muda número de colunas dinamicamente conforme viewport
- `minmax(220px, 1fr)` — Cada coluna tem mínimo 220px, cresce para preencher espaço
- Exibe 4 KPIs em linha (desktop), adapta para 2x2 ou 1x4 em mobile

✓ **Implementação Responsiva:** Não requer media queries; Grid auto-responsivo.

4.3 Grids de Gráficos e Bases de Dados

```
.charts-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(480px, 1fr)); gap: 2rem; } .database-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 1.5rem; }
```

Padrão consistente de layout responsivo. Em mobile (< 480px), gráficos empilham verticalmente.

5. Visualização de Dados com Chart.js

5.1 Gráfico 1: Evolução de Atendimentos SUS (Line Chart)

```
new Chart(document.getElementById('chartSUS'), { type: 'line', data: { labels: ['2018', '2021', '2022', '2023', '2024'], datasets: [{ label: 'Atendimentos SUS', data: [108, 413, 841, 1290, 1161], borderColor: '#3b1054', backgroundColor: 'rgba(59, 16, 84, 0.1)', fill: true, tension: 0.3 }] }, options: { responsive: true, maintainAspectRatio: false } });
```

Análise:

- **Tipo:** Line chart mostra tendência temporal claramente
- **Dados:** Período 2018-2024 (6 anos); crescimento de 108 → 1.290 (+1.094%)
- **Styling:** Roxo escuro (#3b1054) alinha com identidade visual CEUB
- **Responsividade:** `responsive: true` adapta tamanho; `maintainAspectRatio: false` usa altura do container

5.2 Gráfico 2: Fatores de Vulnerabilidade (Radar Chart)

```
new Chart(document.getElementById('chartSaude'), { type: 'radar', data: { labels: ['Ansiedade', 'Depressão', 'Endividamento', 'Ideação Suicida', 'Público Jovem'], datasets: [{ label: 'Prevalência (%)', data: [51, 42, 86, 80, 56], backgroundColor: 'rgba(167, 25, 127,
```

```
0.2)', borderColor: '#a7197f', pointBackgroundColor: '#3b1054' }} ],  
options: { responsive: true, scales: { r: { beginAtZero: true, max:  
100 } } } });
```

Análise:

- **Tipo:** Radar chart visualiza múltiplas dimensões simultaneamente
- **Dados:** 5 fatores de risco/comorbidade com prevalência em %
- **Escala:** `r: { beginAtZero: true, max: 100 }` normaliza para 0-100%
- **Transparência:** `rgba(167, 25, 127, 0.2)` permite visualizar sobreposições

6. Componentes Especiais

6.1 Footer com Links de Equipe

```
<ul class="team-list" aria-label="Links do GitHub da Equipe"> <li><a  
href="https://github.com/CaioBlima" target="_blank">Caio Barbosa</a>  
</li> <li><a href="https://github.com/Gadshx"  
target="_blank">Guilherme Augusto</a></li> <!-- ... mais membros ...  
--> </ul>
```

Recursos de Acessibilidade:

- `aria-label` — Descrição para leitores de tela
- `target="_blank"` — Abre GitHub em aba nova (mantem contexto)
- Hover effect com `border-color` e `transform` — Feedback visual claro

6.2 Cartões de Bases de Dados

```
<div class="db-card"> <h4>Banco Central (Relatório EE119)</h4>  
<p>Dados sobre o mercado de apostas...</p> <a  
href="https://www.bcb.gov.br/..." class="btn-outline">Ver  
Relatório</a> </div>
```

Análise:

- Estrutura flexível com `flex-grow: 1` — Texto cresce, botão fica na base
- Botões com `btn-outline` — Estilos consistentes, reutilizáveis

- Links internos apontam para documentação oficial (Banco Central, DataSUS, Senado)

7. Implementação de Responsividade

7.1 Mobile First Design

```
@media (max-width: 768px) { .nav-links { display: none; } /* Menu em mobile */  
.hero h1 { font-size: 2.2rem; } /* Título menor */  
.charts-grid { grid-template-columns: 1fr; } /* Gráficos empilham */ }
```

Análise:

- Breakpoint único em 768px (transição tablet → desktop)
- Nav links ocultos em mobile; navbar mantida para navegação
- Gráficos reorientados para tela cheia em mobile
- Falta: breakpoint extra-pequeno (<375px) para smartphones antigos

⚠ **Observação:** Mobile-first CSS seria mais eficiente (estilos base para mobile, `@media (min-width)` para desktop). Design atual funciona, mas usa padrão "desktop-first".

8. Análise de Performance e Otimização

8.1 Pontos Positivos

- **Zero dependências locais:** Chart.js via CDN, reduz tamanho do pacote
- **CSS em `<style>`:** Inline evita requisição HTTP adicional
- **Fontes via Google Fonts:** Suporte a subsetting (apenas caracteres usados)
- **SVG embutido:** Logo da navbar sem requisição extra
- **JavaScript vanilla:** Sem overhead de framework

8.2 Oportunidades de Melhoria

- **Lazy loading:** Gráficos não são renderizados até scroll visível

- **Minificação CSS/JS:** Não implementada; código em produção é 100% legível
- **Service Worker:** Sem cache offline
- **Image optimization:** Sem imagens (bom!), mas Google Fonts precisa de preload

✓ **Recomendação:** Adicionar `<link rel="preload">` para Google Fonts.

```
<link rel="preload" as="style"
href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Inter:wght@400;500;600;700">
```

9. Análise de Acessibilidade (A11y)

9.1 Elementos Positivos

- `<nav aria-label="Navegação Principal">` — Landmark para leitores de tela
- `<ul aria-label="Links do GitHub da Equipe">` — Contexto claro para acessibilidade
- Contraste adequado: Texto escuro (#0f172a) sobre fundo claro (branco)
- Semântica HTML: `<header>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`

9.2 Melhorias Sugeridas

- Adicionar `role="img"` ao SVG da navbar com `aria-label`
- Títulos dos gráficos (`.chart-title`) deveriam ser `<h3>`, não `div`
- KPI boxes precisam de `role="region"` ou `aria-live` se forem atualizados dinamicamente
- Links externos deveriam ter `aria-label` ou ícone indicador (↗)

10. Considerações de Segurança

10.1 Aspectos Cobertos

- **HTTPS recomendado:** Usar `https://` para todas as URLs externas (CDN, Google Fonts)
- **Content Security Policy:** Não implementada, mas arquivo é simples (sem scripts dinâmicos perigosos)
- **XSS Prevention:** Dados renderizados via Chart.js (biblioteca confiável); sem interpolação de dados de usuário

10.2 Recomendações

- Adicionar CSP header (se em servidor próprio):

```
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self'  
https://cdn.jsdelivr.net; style-src 'self'  
https://fonts.googleapis.com
```

- Validar URLs de links (alguns apontam para "#" em db-card do Serasa)

11. Decisões de Design e Justificativas

Decisão	Justificativa	Impacto
Line + Radar Charts	Line para série temporal; Radar para múltiplas dimensões	Comunicação clara de tendências epidemiológicas
Paleta roxo + magenta	Alinha com identidade visual CEUB (logo fornecida)	Consistência institucional; profissionalismo
Grid auto-responsivo	Evita media queries múltiplas; adapt dinâmico	Manutenção simplificada; flexibilidade
Links para GitHub	Portfolio + código aberto + colaboração	Visibilidade da equipe; credibilidade

12. Fluxo de Dados e Renderização

12.1 Sequência de Carregamento

1. HTML parseado; árvore DOM construída

- 2. CSS aplicado; layout e pintura (paint) executados
- 3. Google Fonts carregam (pode bloquear render se não for async)
- 4. Chart.js carregado via CDN
- 5. JavaScript executa: novos Charts criados (2 instâncias)
- 6. Gráficos renderizam (canvas drawing)

✓ **Otimização Possível:** Mover `<script src="chart.js">` para `</body>` se for crítico.

13. Avaliação da Qualidade do Código

Critério	Avaliação	Nota
Legibilidade	Excelente — Variáveis CSS, classes bem nomeadas, indentação consistente	9/10
Manutenibilidade	Muito Bom — Separação de responsabilidades (HTML/CSS/JS), variáveis centralizadas	8/10
Performance	Bom — Sem bloqueadores críticos; oportunidades de otimização existem	7/10
Acessibilidade	Bom — Semântica HTML, ARIA labels presentes; faltam alguns detalhes	7/10
Segurança	Bom — Sem vulnerabilidades óbvias; CSP recomendado	8/10

14. Conclusões Técnicas

Resumo do Script

O arquivo `wireframe2.html` é uma **implementação profissional e responsiva** de um portal web para apresentação de pesquisa acadêmica. Combina:

- **HTML5 semântico:** Estrutura clara, acessível
- **CSS3 moderno:** Variáveis, Grid, Flexbox; responsivo

- **JavaScript funcional:** Inicialização de gráficos interativos
- **Branding visual:** Alinhado com identidade CEUB

Pontos Fortes

- Design limpo e profissional
- Responsividade completa (mobile-first outcome)
- Integração clara de dados epidemiológicos
- Links para fontes primárias (Banco Central, DataSUS, Senado)
- Créditos de equipe e repositório GitHub

Áreas para Melhoria

- Adicionar breakpoint extra para telas <375px
- Preload de Google Fonts
- Minificação para produção
- Detalhes de A11y (role, aria-live em elementos dinâmicos)
- Validar todas as URLs (algumas apontam para "#")

Recomendação Final: O código está pronto para produção com pequenos ajustes. Excelente base para integração com sistema de backend (API para dados dinâmicos, autenticação, etc.).

Relatório Técnico 02 — Análise Comentada do Script

Arquivo Analisado: `wireframe2.html`

Projeto Integrador I | Ciência da Computação — CEUB

Brasília, DF — Maio de 2026

Equipe: Caio Barbosa de Lima (22400449), Guilherme Augusto da Silva Henriques (22409093), Gustavo Albuquerque de Oliveira (22402765), Lucas Bretas Prata de Pinho Tavares (22400039), Mateus Onival Araujo de Moraes (22402037)